

Inégalités territoriales de mortalité en France : taux standardisés sur l'âge à partir des données ouvertes du CépiDc

Paulianne Fontoura

Résumé

La mortalité brute classe les départements français surtout selon leur structure par âge, ce qui masque les écarts de risque entre territoires. Cette note reconstitue, sur les données ouvertes et agrégées du CépiDc (Inserm) et de l'INSEE, des taux de mortalité toutes causes standardisés sur l'âge pour les 101 départements en 2023. La standardisation directe utilise la population de référence européenne 2013. Une fois la structure par âge neutralisée, le taux standardisé s'étend de 645 pour 100 000 à Paris à 1 403 à Mayotte, soit un rapport de 2,2 entre les extrêmes, alors que le classement par taux brut donne une image différente et trompeuse. Les taux recalculés reproduisent ceux que publie le CépiDc (corrélation 0,99). La chaîne de traitement est scriptée et reproductible de bout en bout.

1 Contexte

Comparer la mortalité entre départements à partir du seul taux brut conduit à une erreur de lecture. Un département rural et âgé compte mécaniquement beaucoup de décès rapportés à sa population, sans que le risque de décéder à âge donné y soit plus élevé qu'ailleurs. La standardisation sur l'âge corrige cet effet et rend les territoires comparables. Elle est l'outil de base des comparaisons de mortalité, et sa lecture territoriale rejoint une question suivie de près en santé publique, celle des inégalités sociales et géographiques de santé.

L'exercice présenté ici reproduit cette opération sur des données réelles et publiques. Il sert de démonstration technique : aller chercher la donnée à la source, la mettre en forme, appliquer une méthode épidémiologique standard et en restituer le résultat de façon vérifiable.

2 Données

Deux sources ouvertes et agrégées sont mobilisées, à l'exclusion de toute donnée individuelle (celles du CépiDc relèvent d'une autorisation CNIL et ne sont pas utilisées).

Le CépiDc-Inserm diffuse sur son portail open data les effectifs de décès et les taux de mortalité, bruts et standardisés, par département, sexe et classe d'âge décennale, depuis 1979. Nous récupérons par son interface de programmation, pour l'année 2023 et toutes causes confondues, les effectifs de décès par département, classe d'âge et sexe, ainsi que les taux déjà publiés, qui serviront de point de contrôle. La population de référence du portail est la population standard européenne 2013.

L'INSEE fournit le dénominateur. Le fichier des estimations de population par département, sexe et âge (séries 1975–2023) donne l'effectif au 1^{er} janvier 2023, par tranche quinquennale. Les deux sources sont ramenées à onze classes d'âge communes, en regroupant les deux premières classes du CépiDc en une tranche « 0–4 ans » pour s'aligner sur le découpage de l'INSEE.

Après appariement, la table couvre 101 départements, 11 classes d'âge et trois modalités de sexe, soit 3 333 cellules. Les contrôles de qualité, exportés en JSON, ne relèvent ni valeur manquante ni effectif négatif, et la somme des décès des deux sexes coïncide partout avec le total. Le total national, 637 082 décès pour une population de 68,0 millions, est cohérent avec les chiffres de l'état civil. Les jeux du CépiDc et les estimations de l'INSEE sont réutilisables sous licence ouverte ; les sources et l'horodatage du téléchargement sont consignés dans le dépôt.

3 Méthode

Pour chaque département et chaque sexe, on calcule d'abord le taux de mortalité spécifique de chaque classe d'âge a , soit le rapport $r_a = D_a/N_a$ des décès à la population de la classe. Le taux brut est le rapport du total des décès au total de la population.

Le taux standardisé sur l'âge applique ces taux spécifiques à une population de référence fixe :

$$T_{\text{std}} = \frac{\sum_a w_a r_a}{\sum_a w_a} \times 100\,000,$$

où w_a est l'effectif de la classe a dans la population de référence. Cette référence est la population standard européenne 2013 (Eurostat), dont les poids sont fixés explicitement dans le code, cumulés sur les onze classes retenues. Le taux standardisé répond à une question contrefactuelle : quelle serait la mortalité du département si sa pyramide des âges était celle de la référence ? Comme tous les départements sont rapportés à la même structure, leurs taux deviennent comparables.

Le calcul est effectué en R. Les taux standardisés obtenus sont confrontés à ceux que publie le CépiDc pour la même année et la même référence.

4 Résultats

Au niveau national et tous sexes, le taux brut atteint 936 pour 100 000 et le taux standardisé 831 pour 100 000. L'écart vient de ce que la population française est plus âgée que la référence européenne.

La standardisation modifie nettement le classement des départements. Le taux standardisé le plus faible revient à Paris (645 pour 100 000) et le plus élevé à Mayotte (1 403), ce qui place le rapport entre extrêmes à 2,2. Les départements ruraux et âgés, où le taux brut est le plus haut, reculent fortement une fois l'âge neutralisé : la Creuse passe de 1 693 à 967 pour 100 000. Le mouvement inverse touche les départements à population jeune, où le taux brut sous-estime le risque : la Seine-Saint-Denis monte de 545 à 774, et la Guyane de 408 à 912. La figure 1 met ces déplacements en regard pour les 101 départements, et le tableau 1 en donne les valeurs aux deux bouts du classement.

Les taux recalculés reproduisent ceux du CépiDc : sur les départements métropolitains, la corrélation est de 0,98 et l'écart absolu moyen de 11 pour 100 000, soit environ 1,4 % du niveau. Les écarts les plus marqués portent sur des départements peu peuplés et sur les territoires d'outre-mer, là où le regroupement des classes d'âge et le millésime du dénominateur pèsent le plus. Cet accord valide la chaîne de bout en bout.

5 Limites

L'analyse porte sur la mortalité toutes causes, sans détail par cause. Les classes d'âge sont décennales et les deux premières ont été regroupées, ce qui introduit un léger écart avec

Table 1 – Taux de mortalité toutes causes, tous sexes, 2023 (pour 100 000) : départements aux taux standardisés les plus élevés et les plus faibles.

Département	Taux brut	Taux standardisé
<i>France entière</i>	<i>936</i>	<i>831</i>
Mayotte	309	1 403
Pas-de-Calais	1 048	982
Creuse	1 693	967
Aisne	1 114	950
Cher	1 394	944
Yvelines	666	665
Rhône	690	664
Hauts-de-Seine	625	654
Val-de-Marne	600	654
Paris	661	645

le découpage du CépiDc. Le dénominateur est l’effectif au 1^{er} janvier 2023, dans sa version provisoire ; un dénominateur en milieu d’année donnerait des taux marginalement différents. À Mayotte et en Guyane, l’incertitude sur la population se répercute directement sur les taux, et le résultat de Mayotte doit être lu avec prudence. Enfin un taux standardisé n’est pas un risque réel observé : c’est un indicateur de comparaison, qui dépend de la population de référence choisie.

6 Reproductibilité

Le téléchargement interroge l’API du CépiDc et le fichier de l’INSEE à la source. L’étape Python met en forme, harmonise les classes d’âge, apparie les deux sources et exporte la table en Parquet et en CSV, avec un rapport de qualité en JSON. L’étape R applique la standardisation directe, produit la figure monochrome et le contrôle face aux taux publiés. Le tout est piloté par un `Makefile` et rejoué par l’intégration continue à chaque dépôt, de sorte que les chiffres de cette note se régénèrent sans intervention manuelle. Le code est sous licence MIT et le détail des variables figure dans le dictionnaire des données du dépôt.

Mortalité toutes causes par département, France, 2023

Taux brut et taux standardisé sur l'âge (population de référence : Europe 2013)

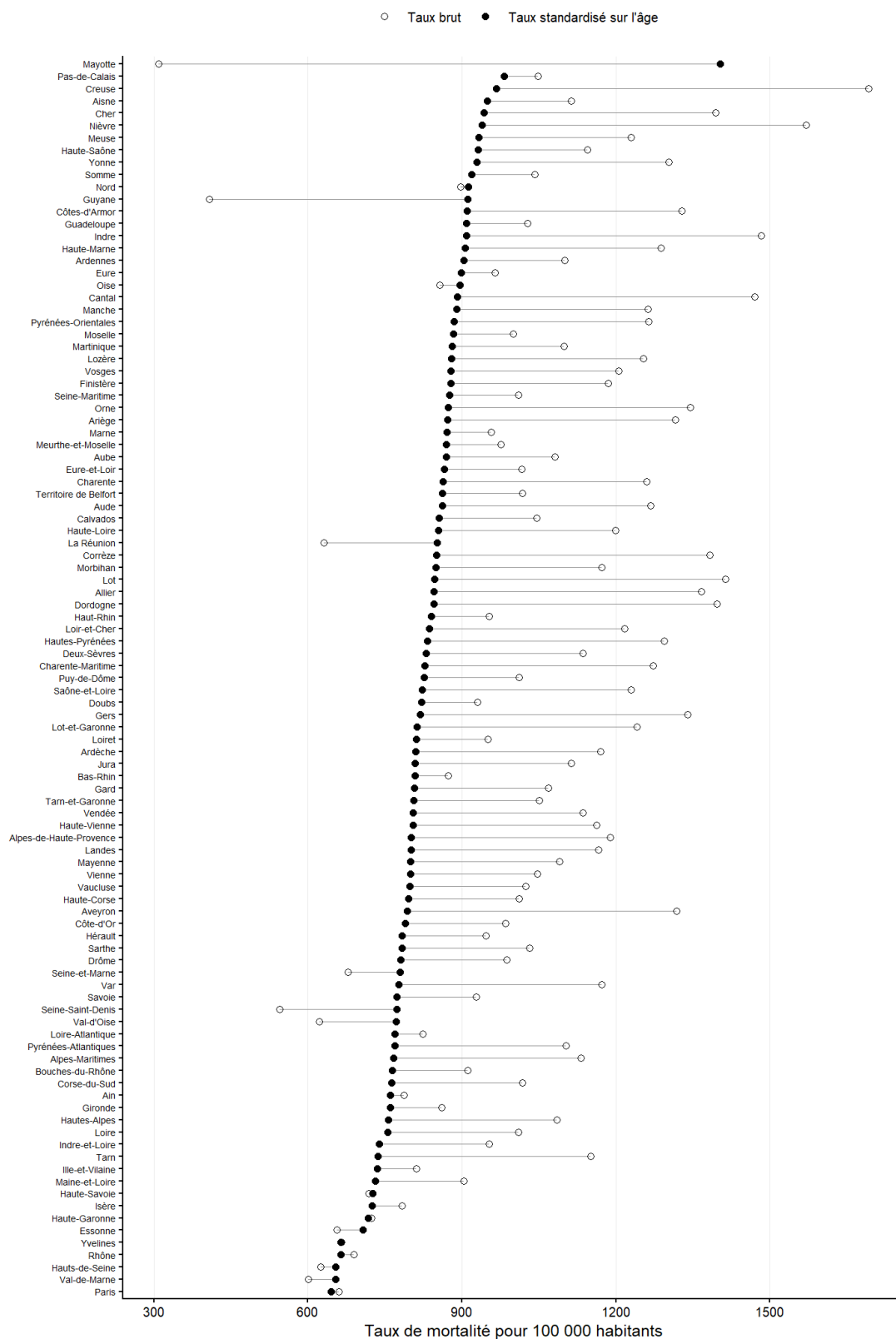


Figure 1 – Mortalité toutes causes par département, France, 2023. Pour chaque département, le cercle vide donne le taux brut et le cercle plein le taux standardisé sur l'âge (référence : population européenne 2013). Les départements sont classés par taux standardisé. La longueur du segment mesure l'effet de la structure par âge.